

Planificación sostenible de rutas para e-commerce

Tiempo, tráfico, coste, fiabilidad y CO2 en un análisis explicativo

Sprint 13 Final Report | Data Analysis Bootcamp

Final report - Sprint 13 | Data Analysis Bootcamp

Resumen

Este proyecto analiza como comparar opciones de entrega de e-commerce usando datos de rutas, emisiones, tracking logístico y tráfico urbano de Barcelona. El objetivo no es construir un sistema real de optimización de rutas, sino demostrar un flujo completo de análisis de datos: carga, limpieza, transformación, EDA, KPIs, visualizaciones, construcción de un score y validación básica. El resultado principal es un Delivery Option Score transparente y educativo. La mejor opción global es Route option 418, con score 92.62, tiempo de 15.33 minutos, coste de 85.07, CO2 estimado de 2.04 kgCO2e y fiabilidad de 0.863.

1. Introducción

La pregunta práctica que guía este proyecto es: cuando una empresa de e-commerce tiene varias opciones de entrega, debería elegir siempre la más rápida o la más barata? En logística urbana, la respuesta no es tan simple. Una ruta puede ser rápida pero cara, barata pero poco fiable, o eficiente operativamente pero con más emisiones.

Por eso, el proyecto analiza las rutas desde una visión multi-criterio. Kamport aparece solo como posible contexto aplicado; el foco del informe es el análisis de datos y como puede apoyar decisiones de entrega más transparentes.

2. Metodología

El trabajo sigue una lógica IMRaD adaptada a un proyecto final de bootcamp: problema, datos, resultados e interpretación. El análisis se desarrolló en Jupyter Notebook con Python, pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Plotly y SciPy.

Dataset	Fuente	Formato	Uso en el proyecto
E-commerce Logistics Route Planning	Kaggle	CSV	1,000 rutas: tiempo, coste, tráfico y fiabilidad
Green Logistics Carbon Footprint	Kaggle	CSV	12,000 entregas: CO2, vehículo y tráfico
Transportation and Logistics Tracking	Kaggle	XLSX	6,877 entregas limpias: ETA, retraso y on-time
Barcelona TRAMS Traffic	Open Data BCN	CSV	6.15M registros válidos: contexto urbano de tráfico

3. Resultados principales

KPIs principales del proyecto

Resumen visual de las cuatro dimensiones del análisis.

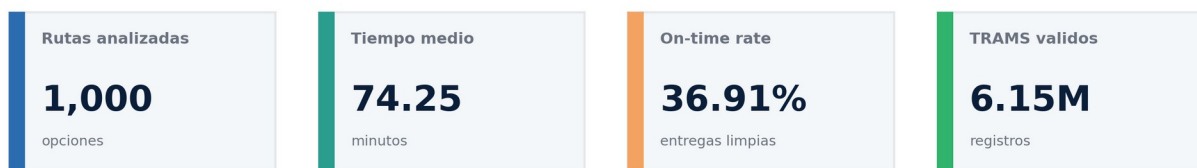


Figura 1. KPIs principales del proyecto. Fuente: análisis propio basado en los outputs del notebook.

3.1 Trade-off entre coste, tiempo y score

El primer resultado importante es que las mejores rutas no se explican con una sola variable. En general, las opciones con mejor score se concentran en la zona de menor tiempo y menor coste, pero la fiabilidad, el tráfico y el CO2 también influyen en la posición final.

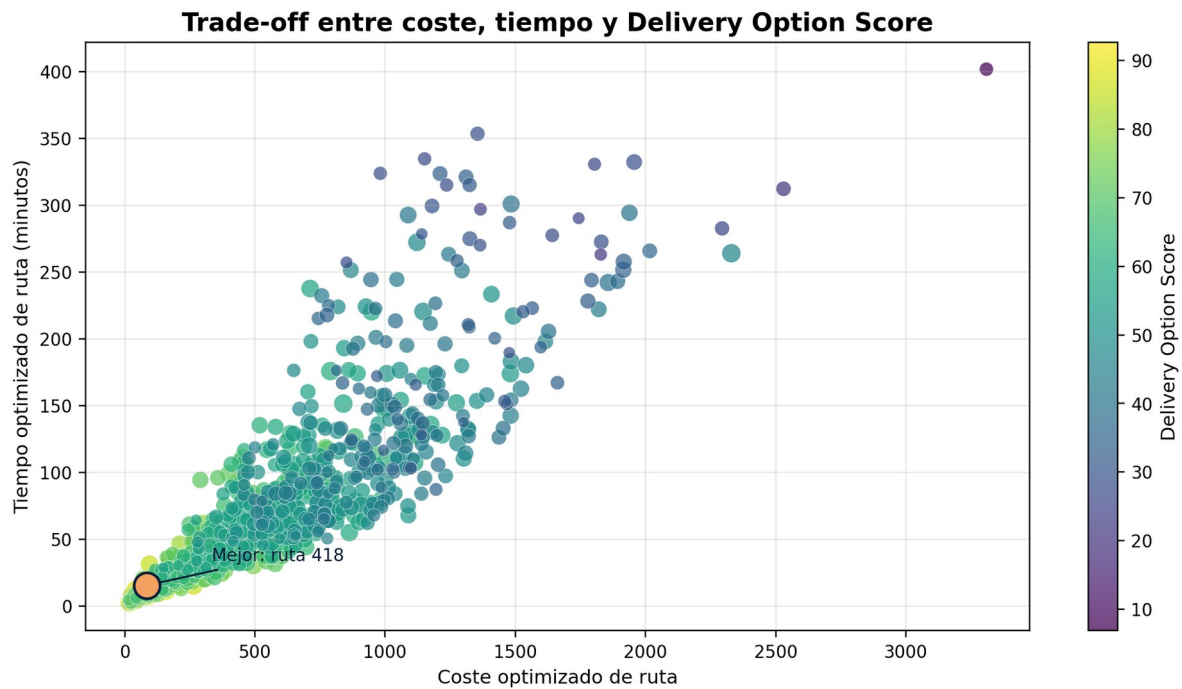


Figura 2. Trade-off entre coste, tiempo y Delivery Option Score. Los colores mas claros indican mejores scores; el tamaño del punto refleja la fiabilidad.

3.2 Delivery Option Score

El Delivery Option Score combina seis componentes normalizados: tiempo (20%), coste (20%), CO2 estimado (25%), fiabilidad (20%), trafico (10%) y eficiencia (5%). Es un modelo educativo y explicable; los pesos son supuestos del proyecto, no un estandar de la industria.

Mejor ruta	Score	Tiempo	Coste	CO2 estimado	Fiabilidad
Route option 418	92.62	15.33 min	85.07	2.04 kgCO2e	0.863

4. Score, categorias y decision matrix

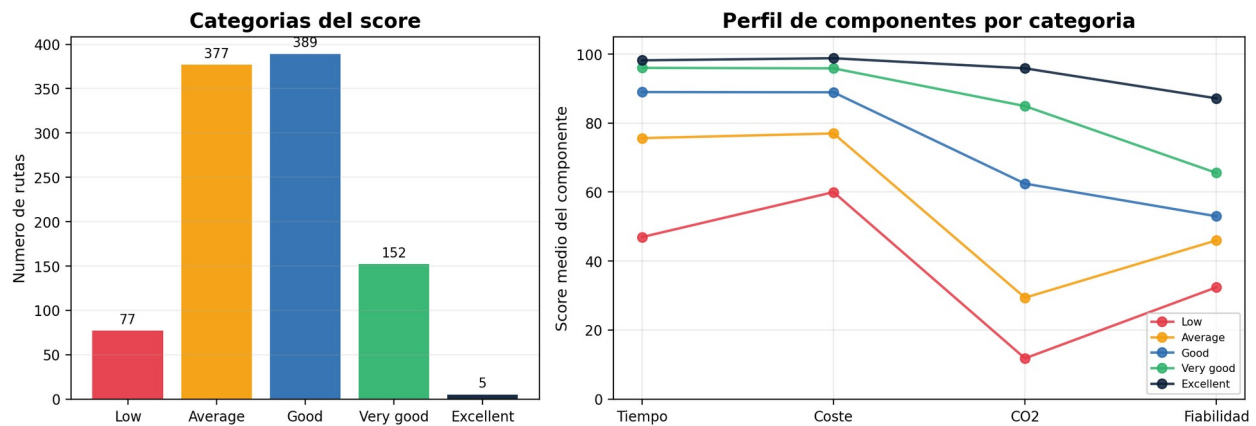


Figura 3. Distribucion del score y perfil de componentes por categoria. Solo 5 rutas llegan a Excellent, lo que muestra que el score es selectivo.

La matriz de decision ayuda a explicar que la mejor ruta depende de la prioridad. Route option 418 es la mejor opcion global, Route option 715 destaca por tiempo y eficiencia, y Route option 350 es la mejor por coste.

Necesidad	Ruta	Score	Tiempo	Coste	CO2	Fiabilidad
Balance global	418	92.62	15.33	85.07	2.04	0.863
Velocidad	715	88.95	1.43	16.70	0.75	0.669
Coste	350	88.12	2.32	15.29	1.05	0.729
Bajo trafico	80	56.52	153.95	1059.67	27.18	0.742
Fiabilidad	158	84.48	22.26	143.37	12.63	0.896
Eficiencia	715	88.95	1.43	16.70	0.75	0.669

5. CO2, vehículos y escenario de flota verde

El análisis de sostenibilidad muestra que el tipo de vehículo cambia mucho la intensidad de emisiones. Heavy Truck y las Diesel Van tienen las intensidades mas altas, mientras que Cargo Bicycle, Drone Delivery y Electric Van presentan valores mucho mas bajos.

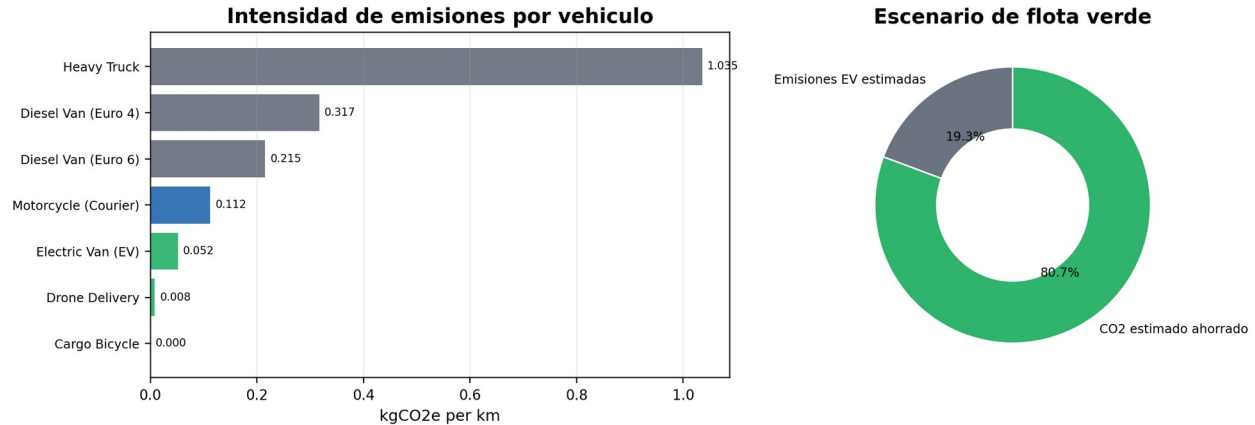


Figura 4. Intensidad de emisiones por vehículo y escenario de flota verde. Fuente: *emission_intensity_by_vehicle.csv* y *green_fleet_transition_scenario.csv*.

Escenario exploratorio de flota verde

Si el 50% de los viajes Diesel Van se sustituyeran por Electric Van, el escenario estima 30,167.33 kgCO2e ahorrados (80.67%) sobre los viajes reemplazados. Es una estimación educativa, no una simulación operativa completa.

La lectura principal es que una mejora ambiental no depende solo de reducir kilómetros: también depende del tipo de vehículo y de como se asignan las rutas.

6. Trafico, fiabilidad y validacion breve

En el dataset de tracking, la tasa limpia de entregas a tiempo es 36.91%, mientras que la tasa de retraso es 63.09%. En Barcelona TRAMS, después de excluir No data, el estado mas comun es Fluid (50.72%), seguido de Very fluid (32.67%).

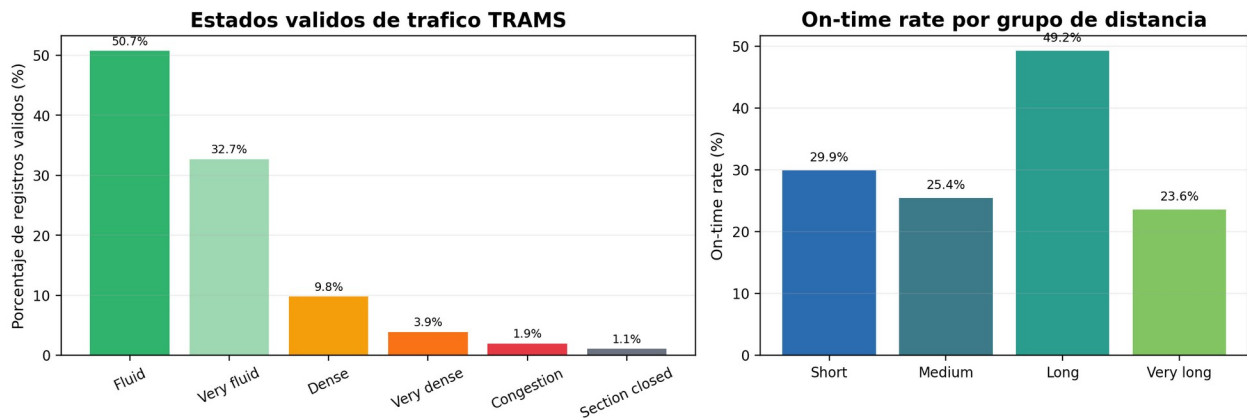


Figura 5. Estados validos de trafico y on-time rate por grupo de distancia. Fuente: *outputs de TRAMS* y *tracking*.

Como comprobación adicional, se calcularon correlaciones Spearman. La relación mas fuerte es distancia vs CO2 ($\rho = 0.93$). El score se relaciona negativamente con coste (-0.85), CO2 estimado (-0.84) y tiempo (-0.83), lo que confirma que el indicador se comporta de forma coherente con su diseño.

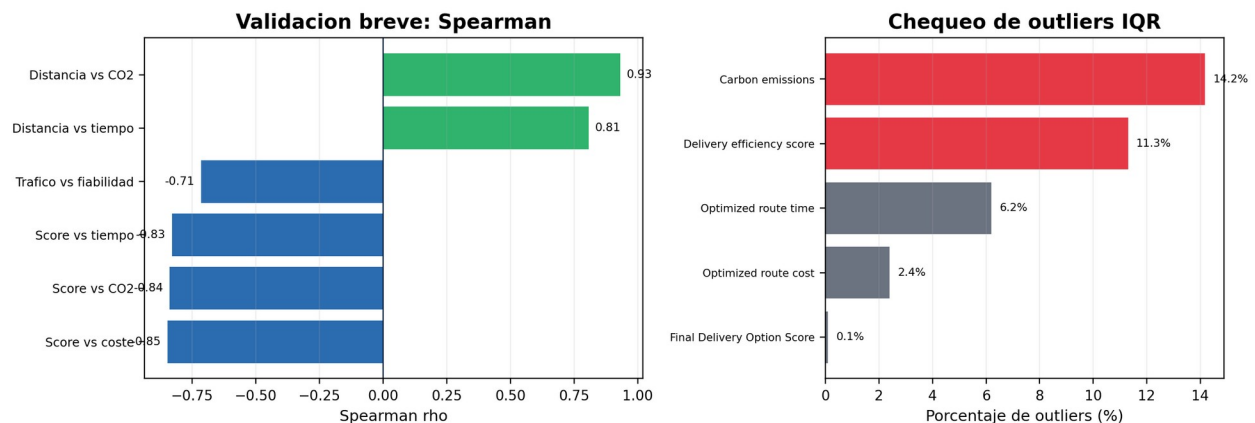


Figura 6. Validación breve con Spearman y outliers IQR. Fuente: *statistical_relationship_checks.csv* e *iqr_outlier_summary.csv*.

7. Discusion

Los resultados sugieren que una decision de entrega sostenible necesita equilibrar varios criterios. Si solo se mira el tiempo, se pueden ignorar coste, fiabilidad o emisiones. Si solo se mira el coste, se puede perder calidad de servicio. El score no resuelve todas las decisiones, pero ayuda a ordenar el problema de forma transparente. Tambien se observa que la distancia no explica todo: el tipo de vehiculo, el trafico y la fiabilidad operativa tienen un papel importante.

8. Limitaciones y trabajo futuro

- Los datasets proceden de fuentes diferentes y se analizaron por modulos, no mediante un merge fila a fila.
- El Delivery Option Score usa pesos definidos para el proyecto y debe interpretarse como modelo educativo.
- El CO2 estimado usa un factor medio por kilometro.
- TRAMS se usa como contexto urbano, no como input directo de cada ruta.
- No se usan datos reales de operacion de Kamport, carriers o rutas en vivo.
- Como trabajo futuro, se podrian anadir datos reales, ITINERARIS, modelos predictivos y un dashboard interactivo.

9. Conclusion

Este proyecto demuestra como un flujo de analisis de datos puede apoyar decisiones de logistica urbana y e-commerce. La conclusion principal es que una ruta no deberia evaluarse solo por rapidez o coste. El Delivery Option Score combina tiempo, coste, CO2 estimado, trafico, fiabilidad y eficiencia de forma simple y explicable. No es un algoritmo de produccion, pero ayuda a mostrar el valor de los datos para analizar trade-offs logísticos.

Resumen ejecutivo

El proyecto compara rutas de e-commerce usando indicadores operativos y de sostenibilidad. La mejor opcion global es Route option 418, con score 92.62. El analisis tambien muestra una diferencia clara de emisiones entre tipos de vehiculo y estima que sustituir 50% de viajes Diesel Van por Electric Van podria ahorrar 30,167 kgCO2e en el escenario simplificado.

Figuras principales y apendice recomendado

Figuras principales: trade-off coste-tiempo-score, categorias y componentes del score, decision matrix, intensidad de emisiones, escenario de flota verde, trafico/fiabilidad y validacion breve. Apendice recomendado para GitHub: top 10 rutas, matriz completa, outliers IQR, Kruskal-Wallis, curva mensual de congestion y lista de outputs CSV.

Guion breve para la defensa

1. Pregunta practica y contexto	6. CO2 y vehiculo
2. Datasets usados	7. Trafico y fiabilidad
3. Workflow de analisis	8. Validacion breve
4. KPIs principales	9. Limitaciones
5. Delivery Option Score	10. Conclusion y trabajo futuro

Outputs usados en el informe

Archivo	Uso principal
delivery_option_score_results.csv	Score final, ranking y mejor ruta
route_decision_matrix.csv	Comparacion segun necesidad de decision
emission_intensity_by_vehicle.csv	Intensidad de CO2 por vehiculo
green_fleet_transition_scenari.csv	Escenario 50% Diesel Van a Electric Van
barcelona_trams_valid_status_summary.csv	Contexto de trafico urbano
on_time_rate_by_distance_group.csv	Fiabilidad por grupo de distancia
statistical_relationship_checks.csv	Validacion con Spearman
iqr_outlier_summary.csv	Chequeo de outliers

Referencias

zara2099. (n.d.). E-commerce Logistics Route Planning Dataset [Data set]. Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/zara2099/e-commerce-logistics-route-planning-dataset>
Bernardo Marious Kono. (n.d.). Green Logistics: Carbon Footprint for E-Commerce [Data set]. Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/bernardomarioukono/green-logistics-carbon-footprint-for-e-commerce>
Machado, N. (n.d.). Transportation and Logistics Tracking Dataset [Data set]. Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/nicolemachado/transportation-and-logistics-tracking-dataset>
Ajuntament de Barcelona / Open Data BCN. (n.d.). Informacio de l'estat del transit en els trams de la ciutat de Barcelona [Data set]. Open Data BCN. <https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/dataset/trams>
Python Software Foundation. (n.d.). Python documentation. <https://www.python.org/>; pandas development team. (n.d.). pandas documentation. <https://pandas.pydata.org/>; Matplotlib, Plotly and SciPy documentation.